

Chủ đề: Hàm số


Hàm doanh thu, lợi nhuận, tối ưu chi phí

Câu 1. [STER] Tiệm vải bà Giang đang tính toán các chi phí để vận hành xưởng và sản xuất x mét vải trong một tháng. Bà Giang chia chi phí thành 3 hạng mục chính: chi phí thuê xưởng là 8 triệu đồng, chi phí nguyên liệu để sản xuất một mét vải là 25 nghìn đồng, và chi phí bảo trì máy móc là $0,00001x^2$ triệu đồng. Biết rằng giá vải tiệm yếm của tiệm vải bà Giang là 100 nghìn đồng/mét vải và giả sử toàn bộ số vải sản xuất được thì đều được bán hết.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tổng chi phí vận hành và sản xuất vải của tiệm vải bà Giang trong một tháng được tính bằng công thức $C(x) = 0,00001x^2 + 0,025x + 8$ (đơn vị: triệu đồng).	☐	☐
b)	Nếu mỗi tháng tiệm vải bà Giang sản xuất được 109m vải, khi đó tiệm sẽ bị lỗ.	☐	☐
c)	Lợi nhuận lớn nhất mà tiệm vải bà Giang có thể đạt được trong một tháng lớn hơn 132 triệu đồng.	☐	☐
d)	Giá sử tiệm vải bà Giang sản xuất số mét vải tiến đến vô cùng, khi đó chi phí trung bình để sản xuất mỗi mét vải sẽ tiến đến 0.	☐	☐

Câu 2. [STER] Anh Huy đẹp trai ngoài việc làm chủ của thương hiệu Huy's Secret, thì anh còn là chủ của thương hiệu ti vi STER. Biết rằng nếu anh Huy định sản xuất x chiếc ti vi, khi đó tổng chi phí sản xuất là $C(x) = x^3 - 24x^2 + 350x + 338$ (triệu đồng). Biết rằng đạo hàm của hàm số $C(x)$ được gọi là chi phí biên, xấp xỉ với chi phí để sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa tiếp theo, tức là đơn vị hàng hóa thứ $x + 1$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tổng chi phí sản xuất ti vi luôn tăng khi tăng số lượng ti vi cần sản xuất.	☐	☐
b)	Hàm chi phí biên của sản phẩm ti vi là $C'(x) = 3x^2 - 48x + 350$.	☐	☐
c)	Để chi phí biên nhỏ nhất, anh Huy cần sản xuất đúng a chiếc ti vi, khi đó a là số chính phương.	☐	☐
d)	Để chi phí trung bình nhỏ nhất, anh Huy cần sản xuất đúng b chiếc ti vi, khi đó b là số nguyên tố.	☐	☐

Câu 3. [STER] Giá trị của một chiếc máy tính để bàn cao cấp (đơn vị: triệu đồng) được mô hình hóa bởi hàm số $V(N) = \frac{3N + 430}{N + 1}$ trong đó N là số lần hoạt động của máy tính mỗi ngày. Giả sử rằng chị Thanh là biên tập của team Huy LB sẽ sử dụng máy tính $N(t) = \sqrt{t^2 - 10t + 61}$ lần mỗi ngày, với t là số tháng kể từ khi mua máy tính.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Chị Thanh sẽ luôn sử dụng máy tính tối thiểu 5 lần mỗi ngày.	☐	☐
b)	Đạo hàm của hàm số $V(t)$ là $V'(t) = \frac{-427(t-5)}{\sqrt{t^2-10t+61} \cdot \left(\sqrt{t^2-10t+61}-1\right)^2}.$	☐	☐
c)	Sau thời gian dài (có thể coi như tiến đến vô cùng), giá trị của máy tính sẽ luôn giảm nhưng không thấp hơn 3 triệu đồng.	☐	☐
d)	Giá trị của máy tính là cao nhất sau 5 tháng kể từ khi mua máy tính.	☐	☐

Câu 4. [STER] Một công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đang vận hành một đội gồm 35 xe chở hàng cùng loại, với lợi nhuận trung bình của mỗi xe là 1 triệu đồng một ngày. Để mở rộng mô hình kinh doanh, công ty dự định bổ sung một số xe chở hàng cùng loại với xe đang vận hành. Công ty đã tiến hành khảo sát và phân tích thị trường, kết quả cho thấy: cứ bổ sung một xe chở hàng cùng loại vào hoạt động thì lợi nhuận trung bình của mỗi xe trong cả đội lại giảm đi 20 nghìn đồng một ngày.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Nếu công ty bổ sung 10 xe chở hàng cùng loại thì lợi nhuận trung bình mỗi ngày của đội xe là 36 triệu đồng.	☐	☐
b)	Nếu công ty bổ sung x xe chở hàng cùng loại thì lợi nhuận trung bình mỗi ngày của mỗi xe là $1 - 20x$ (triệu đồng).	☐	☐
c)	Lợi nhuận trung bình mỗi ngày của đội xe được tính bởi công thức $P(x) = (35 + x)(1 - 2x)$ (triệu đồng).	☐	☐
d)	Có hai giá trị của x để lợi nhuận trung bình mỗi ngày của đội xe là lớn nhất.	☐	☐

Câu 5. [STER] Công ty du lịch Quỳnh Anh muốn mở một tour du lịch bằng du thuyền trên biển, và giám đốc công ty đang tính toán các chi phí cần thiết để vận hành du thuyền. Để tính toán chi phí, giám đốc Quỳnh Anh đã mô hình hóa lượng dầu diesel tiêu thụ ước tính theo hàm số $G(x) = \frac{250}{x} + \frac{x}{10}$ (lít/km), với x là vận tốc của du thuyền (giả định rằng vận tốc này duy trì không đổi trong suốt quá trình di chuyển). Biết rằng giá dầu diesel là 17,5 nghìn đồng/lít. Ngoài ra, công ty cần tuyển thuyền trưởng với mức lương 1,5 triệu đồng mỗi giờ để lái du thuyền này, và quãng đường mà chiếc du thuyền di chuyển trong toàn bộ chuyến du lịch dài 640km. Hỏi thuyền trưởng phải duy trì vận tốc của du thuyền bằng bao nhiêu km/h để tổng chi phí của công ty là thấp nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 6. [STER] Nhằm quảng bá cho tour du lịch bằng du thuyền trên biển, giám đốc Quỳnh Anh tìm đến một đơn vị quảng cáo ở nước ngoài. Qua khảo sát, giám đốc thấy rằng nếu công ty chỉ ra x nghìn đô cho việc quảng cáo hàng năm, thì trung bình mỗi năm công ty sẽ thu hút được khoảng $M(x) = 2300 + \frac{125}{x} - \frac{525}{x^2}$ du khách trải nghiệm tour du lịch. Hỏi công ty du lịch Quỳnh Anh nên đầu tư bao nhiêu đô cho việc quảng cáo hàng năm để thu hút được nhiều khách du lịch nhất?

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 7. [STER] Chi phí để sản xuất x chiếc móc khóa in logo Huy Math-ster được mô hình hóa bởi hàm số $C(x) = \frac{1}{3}x^2 + 4x + 53$ (nghìn đồng). Biết rằng quy mô sản xuất móc khóa sẽ thay đổi theo thời gian t , với $x(t) = 0,2t^2 - 0,3t + 30$ chiếc móc khóa sẽ được sản xuất sau t giờ kể từ khi bắt đầu sản xuất. Hỏi sau bao nhiêu phút kể từ khi bắt đầu sản xuất thì tổng chi phí sản xuất móc khóa sẽ là nhỏ nhất?

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 8. [STER] Bạn là chủ của một doanh nghiệp sản xuất ghế công thái học, và anh Huy đang muốn mua một số lượng lớn ghế từ doanh nghiệp của bạn để dành cho đội biên tập, tránh đội biên tập của công ty bị đau lưng. Biết rằng nếu bạn bán mỗi ghế với giá 850 nghìn đồng, anh Huy sẽ mua 15 ghế từ doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn giảm giá mỗi ghế là 20 nghìn đồng so với giá gốc, anh Huy sẽ mua thêm 2 ghế từ doanh nghiệp của bạn. Để có được doanh thu lớn nhất, bạn cần bán ghế công thái học cho anh Huy với giá là bao nhiêu nghìn đồng mỗi ghế?

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 9. [STER] Công ty Quỳnh Lan chuyên sản xuất đèn pin đang bán cho các cửa hàng phân phối với mức giá là 150 nghìn đồng/chiếc đèn pin, và với mức giá này thì các nhà phân phối đang mua 300 chiếc đèn pin mỗi năm của công ty này. Chị Lan dự định sẽ tăng giá của đèn pin, và chị ước tính rằng nếu tăng giá đèn pin thêm 100 nghìn đồng/chiếc, khi đó mỗi năm các nhà phân phối sẽ mua ít hơn 100 chiếc đèn pin so với mức mua ban đầu. Biết rằng chi phí để sản xuất mỗi chiếc đèn pin là 100 nghìn đồng, hỏi lợi nhuận tối đa mà chị Lan có thể thu được mỗi năm là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 10. [STER] Một phần lợi nhuận đến từ việc bán các set card bo góc Anh trai được dùng để chị Dung cày view cho chương trình. Chị Dung đặt ra KPI là phải cày được 1000 views cho đội mà chị Dung yêu thích nhất. Chị Dung dự định thuê một số lượng điện thoại, mỗi chiếc điện thoại có thể cày được 10 views/giờ, với chi phí thuê điện thoại là 250 nghìn đồng/chiếc. Ngoài ra, do chị Dung bận đi học nên chị đã thuê một bạn Bonners để giúp chi giám sát việc cày view của những chiếc điện thoại này, với mức lương là 100 nghìn đồng/giờ. Hỏi để tổng chi phí chi Dung bỏ ra mỗi ngày là thấp nhất trong khi vẫn đạt đủ KPI, thì chị Dung cần thuê bao nhiêu chiếc điện thoại?

Đáp án:

--	--	--	--